

§ 2. Помочна лема о алгебраично зависных функциях.

Чрез помочну лему того параграфа в § 3 покаже се, же алгебраичны ранг система јест управо характерно число. Лема показываје имено, же при такој сукцесивној числовој специализацији некојих неопределённых, при кторој ρ алгебраично независных функций оставајут алгебраично независными, либовольна функција, алгебраично зависна од тых ρ функций, не може ни идентично исчезнути, ни стати се неопределёною.

Нехај tedy систем

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x) \quad (1)$$

имаје алгебраичны ранг ρ , кде $\rho < n$, а $h(x)$ јест рационална функција, алгебраично зависна од функций (1). По знајемых теоремах ранг функционалној матрице система (1) јест равны ρ . Неопределёне нехај сут зато, напр., тако означене, же

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \quad (2)$$

при чем $G(x)$, како знајемо, означа общи именователь функций (1).

Число a ныне выбира се тако, же продукт $G(x) \cdot \Gamma(x)$ не јест делимы чрез $(x_i - a)$, при чем под i разумеје се једно из чисел $\rho + 1, \rho + 2, \dots, n$. Зато при $x_i = a$ общи именователь функций (1) не може исчезнути, и ρ функций

$$[g_1(x)]_{x_i=a}, \dots, [g_\rho(x)]_{x_i=a} \quad (3)$$

сут такоже алгебраично независне. Алгебраичны ранг система (1), како будемо говорити, оставаје сохранный чрез субституцију $x_i = a$.

Нехај неразложимо једначенье, кторему $h(x)$ задовольа в односу к функциям (1), буде дано чрез

$$A_0(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^\tau + A_1(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^{\tau-1} + \dots + A_\tau(g_1, \dots, g_\rho) = 0, \quad (4)$$

при чем $A_0(g_1, \dots, g_\rho)$ и $A_\tau(g_1, \dots, g_\rho)$ не исчезајут идентично. Да бы из того дојти до идентичности между полиномами, ставимо:

$$g_i(x) = G_i(x) : G(x); \quad h(x) = H_1(x) : H_2(x), \quad (5)$$

и замечајемо, же — заради предположенного редукованого представљенья $h(x) = H_1(x) : H_2(x)$ — $H_1(x)$ и $H_2(x)$ сут меджусобно просты. По (5) (4) преходи в:

$$B_0(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_0} H_1(x)^\tau + B_1(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_1} H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) + \dots + B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau = 0, \quad (6)$$

кде B_k сут хомогенны формы од G, G_i , и најменеј једин из ненегативных экспонентов σ_k мора быти равны нули.

Предположимо ныне, же $H_1(x)$ был бы делимы чрез $(x_i - a)$. Тогда по (6) такоже

$$B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau$$

был бы делимы чрез $(x_i - a)$. То јест по предположенью изкључено за $G(x)$; из делимости B_τ следовала бы зато такоже делимост

$$A_\tau = B_\tau : G^\lambda,$$

и меджу функциями (3) стојала бы релација $A_r = 0$, противно предположеној алгебраичној независности. Наконеч такоже $H_2(x)$, како меджусобно просты с $H_1(x)$, не може быти делимы чрез $(x_i - a)^1$; и предположение, же $H_1(x)$ јест делимы чрез $(x_i - a)$, води зато к противречју. Подобно показује се, же такоже $H_2(x)$ не може быти делимы чрез $(x_i - a)$. Функција $[h(x)]_{x_i=a} = h'(x)$ зато не може ни идентично исчезнути, ни стати се неопределеноју.

На систем (3) и функцију $h'(x)$, ктора знову предполага се в редукованом представљенју, можно знову применити горње закључанье, и продолжение поступка наконеч води к следујучеј лемі.

Помочна лема. Оба системы

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x),$$

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), h(x)$$

нехај имајут алгебраичны ранг ρ , где $\rho < n$, и нехај, напр.,

$$\frac{\partial(g_1, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0.$$

Числа

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

нехај сут избране тако, же чрез субституцију

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \dots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1}$$

продукт $G(x) \cdot \Gamma(x)$ не исчезаје — то јест, же алгебраичны ранг система (1) оставаје сохранны. В сукцесивных субституцијах

$$\begin{aligned} [h(x)]_{x_n=a_n} &= h^{(n-1)}(x), & [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} &= h^{(n-2)}(x), \dots, \\ [h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= h^*(x_1, x_2, \dots, x_\rho) \end{aligned}$$

нехај функције $h(x)$, $h^{(n-1)}(x)$, ..., $h^{(\rho+1)}(x)$ сут всак раз приведене к редукованом представљенју. Под тыми предположеньми в функции $h^*(x_1, \dots, x_\rho)$ ни числитель ни именователь не може исчезнути идентично, и функция такоже не може стати се $\frac{0}{0}$.²

¹То последње закључанье, основано на редукованом представљенју, не было бы можно при субституцији $x_i = a$, $x_k = b$ под сохранныем остальных предположень. Тогда бы $H_1(x)$ и $H_2(x)$ могли исчезнути одновременно, квоциент стал бы се чрез субституцију неопределённым $= \frac{0}{0}$; како напр.

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

при субституцији $x_3 = 0$, $x_4 = 0$.

²Сукцесивна субституција даваје напр. в функции $h(x)$ из предходној заметки:

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}, \quad h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$